

מתמטיקה בדידה 1- מועד ב' - 14/9/25

חלק א'- שאלות פתוחות- 40 נק'

שאלה 1 (20 נק')

תהיינה A, B, C, D קבוצות, ויהיו R, S, T יחסים מעל אותה קבוצה A .
הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

א. (10 נק') $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$

ב. (10 נק') $R(S \cap T) = RS \cap RT$

שאלה 2 (20 נק')

תהי $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. נגדיר יחס S מעל $A \times A$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in A \times A : ((a,b)S(c,d) \leftrightarrow ac > 0 \wedge bd > 0)$$

א. (8 נק') הוכיחו ש- S הוא יחס שקילות מעל $A \times A$.

ב. (4 נק') מצאו את מחלקות השקילות $[(1,1)]_S, [(1,-1)]_S$.

ג. (8 נק') מצאו את קבוצת המנה $A \times A / S$. תארו במפורט (ובאופן מתמטי) את כל אחד מאיברי קבוצת המנה.

חלק ב'- שאלות ברירה- 60 נק'

לפניכם 6 שאלות ברירה.
בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

נתון הפסוק הבא:

$$\neg \forall x: \left(x \in \mathbb{R} \rightarrow \exists m \exists n: \left(m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge x = \frac{m}{n} \right) \right)$$

מהו הפסוק השקול לוגית לפסוק זה ללא שימוש מפורש בקשר השלילה ?

א.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ב.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \exists m \exists n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ג.

$$\exists x: \left(x \notin \mathbb{R} \rightarrow \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ד.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{N} \wedge x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ה.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \exists m \exists n: \left(m \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

שאלה 2

תהי $A = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{1\}, \{1, \{1\}\}\}$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $\{\emptyset\} \subseteq A$

ב. $\{\emptyset\} \in A$

ג. $\{1\} \subseteq A$

ד. $\{1, \{1\}\} \subseteq A$

ה. $\{\{1\}\} \in A$

שאלה 3

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (aRb \leftrightarrow |a - 3| < |b - 3|)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ב. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ג. R הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ד. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ה. R הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

שאלה 4

יהיו R_1, R_2 שני יחסים מעל A .
איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A הכרחי אך לא מספיק

שיתקיים $R_1 \cap R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ב. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A מספיק אך לא הכרחי

שיתקיים $R_1 \cap R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ג. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A הכרחי אך לא מספיק

שיתקיים $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ד. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A מספיק אך לא הכרחי

שיתקיים $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ה. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A מספיק והכרחי

שיתקיים $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

שאלה 5

יהי $A \equiv (p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$. מהי צורת ה- CNF השלמה של A ?

א. $(p \vee q \vee r)$

ב. $(p \wedge q \wedge r)$

ג. $(p \wedge \neg q \wedge r)$

ד. $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

ה. $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$

שאלה 6

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה בהכרח?

א. $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$

ב. $(A \times B) \triangle C = (A \times C) \triangle (B \times C)$

ג. $(A \setminus B) \cup C = (A \cup C) \setminus B$

ד. $A \cap (B \times C) = (A \cap B) \times (A \cap C)$

ה. $A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$